

Hackathon 3

Una neurona aprende AND

Matemáticas y Programación para IA

Trabajo guiado en parejas durante 90 minutos orientativos

Completarán e interpretarán el entrenamiento de una neurona que responde 1 solo cuando sus dos entradas son 1. El documento principal es Hackathon_3_Starter.ipynb: contiene las explicaciones, el ejemplo resuelto, los espacios de trabajo y las comprobaciones.

Objetivo y apoyos proporcionados

El objetivo es distinguir predicción, pérdida, gradientes y actualización de parámetros, y usar resultados concretos para explicar el entrenamiento. El motor de autodiferenciación, la sigmoide, la pérdida, las tablas y las gráficas están implementados. No deben derivar estas funciones ni construir el motor.

Forma de trabajo

- Lean cada etapa, escriban la predicción, completen el código indicado y después ejecuten. Conserven su predicción inicial y contrástenla con el resultado.
- Modifiquen solo nombres, respuestas y las funciones predecir, actualizar y paso_entrenamiento. No eliminen ni reordenen celdas ni cambien los archivos de apoyo.
- Intercambien roles antes de la etapa 4. Ambos integrantes deben escribir su explicación individual final. Las ayudas desplegadas están permitidas.

Recorrido del notebook

Etapa	Actividad	Minutos
0	Entender AND y reconocer entradas y parámetros	8
1	Seguir un ejemplo completamente resuelto	15
2	Completar el forward y leer los gradientes	12
3	Completar y explicar una actualización	15
4	Integrar el ciclo y entrenar sobre los cuatro casos	20
5	Interpretar resultados y responder individualmente	15
6	Verificar y entregar	5

Los mensajes PENDIENTE son normales en el starter: indican que falta completar una tarea. No existe una solución sustituta que se entrene automáticamente.

Preparación antes de la clase

Descompriman el paquete completo y abran una terminal en `hackathon3_student`. Ejecuten estos comandos antes de la clase:

```
uv sync --locked
uv run jupyter lab
```

La instalación inicial puede requerir Internet. La actividad usa datos locales, un motor escalar y CPU; no requiere PyTorch ni GPU. Abran el notebook desde este entorno.

Evidencias y entrega

1. Completen los nombres, las tres funciones, R1 a R8 y las explicaciones individuales. Citen números de las tablas al justificar sus respuestas.
2. Reinicien el kernel, ejecuten todas las celdas y guarden el notebook. Desde la carpeta del paquete ejecuten `uv run python verify_notebook.py`.
3. Una comprobación satisfactoria termina con VERIFICACIÓN TÉCNICA COMPLETA. Se genera una copia ejecutada en `output/verificacion`; el original no se sobrescribe.
4. Entreguen un ZIP con `Hackathon_3_Starter.ipynb` guardado y `output/`. No incluyan `.env`, cachés ni materiales docentes. Conserven la evidencia parcial si no terminan.

El verificador revisa estructura, presencia de respuestas y resultados numéricos. La calidad de las explicaciones y la realización de las predicciones antes de ejecutar requieren revisión docente.

Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Reconocer el problema y completar el forward	15%
Predicciones razonadas antes de ejecutar	20%
Interpretar gradientes y completar la actualización	20%
Completar el ciclo y leer su registro	20%
Explicar la tabla final y sus límites	15%
Reproducibilidad y explicación individual	10%

Una predicción razonada que luego corrigen con evidencia puede recibir crédito completo. Ejecutar sin explicar no demuestra comprensión. El resultado esperado son las cuatro clases AND correctas y una pérdida menor que la inicial; no se exige pérdida cero ni pesos específicos.